BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

PHẦN I

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

PHẦN II

Câu	**Lệnh hỏi a)**	**Lệnh hỏi b)**	**Lệnh hỏi c)**	**Lệnh hỏi d)**
1	Đ	S	Đ	Đ
2	Đ	Đ	S	S
3	Đ	Đ	S	Đ
4	Đ	S	Đ	Đ

PHẦN III

Câu 1	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**	**Câu 5**	**Câu 6**
7,96	0,92	7,2	18	3,46	2,6

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I

Câu 1.

Ta có đạo hàm $y' = -3x^2 + 6x = -3x(x-2)$.
Xét dấu y': $y' > 0 \iff 0 < x < 2$. Do đó hàm số đồng biến trên khoảng $(0;2)$.
Chọn A.

Câu 2.

Hàm số $y = \dfrac{x^2 - 3x + 6}{x-1} = x - 2 + \dfrac{4}{x-1}$.

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Đạo hàm $y' = 1 - \dfrac{4}{(x-1)^2} = \dfrac{(x-1)^2 - 4}{(x-1)^2} = \dfrac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)^2}$.

Cho $y' = 0 \iff x = -1$ hoặc $x = 3$.
Bảng biến thiên cho thấy trên khoảng $(1; +\infty)$, hàm số đạt cực tiểu tại $x = 3$. Giá trị cực tiểu là $y(3) = \dfrac{3^2 - 3(3) + 6}{3-1} = 3$.
Chọn B.

Câu 3.

Chia đa thức: $2x^2 - 3x + 5 = (2x-5)(x+1) + 10 \implies y = 2x - 5 + \dfrac{10}{x+1}$.

Vì $\lim_{x\to\pm\infty}[y - (2x-5)] = \lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{10}{x+1} = 0$, nên đường tiệm cận xiên của đồ thị là $y = 2x - 5$.
Chọn C.

Câu 4.

Điều kiện $3x - 1 > 0 \iff x > \dfrac{1}{3}$.
Phương trình tương đương với $3x - 1 = 2^3 = 8 \iff 3x = 9 \iff x = 3$ (thỏa mãn điều kiện).
Chọn D.

Câu 5.

Sử dụng bảng nguyên hàm cơ bản:

$$\int (3x^2 + 2\sin x)\,\mathrm{d}x = 3 \cdot \frac{x^3}{3} + 2(-\cos x) + C = x^3 - 2\cos x + C.$$

Chọn A.

Câu 6.

Theo tính chất tuyến tính của tích phân:

$$\int_1^3 [2f(x) - 3g(x)]\,\mathrm{d}x = 2\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x - 3\int_1^3 g(x)\,\mathrm{d}x = 2(4) - 3(-2) = 8 + 6 = 14.$$

Chọn B.

Câu 7.

Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là:

$$x_M = \frac{1+3}{2} = 2; \quad y_M = \frac{2+0}{2} = 1; \quad z_M = \frac{-1+5}{2} = 2 \implies M(2;1;2).$$

Chọn C.

Câu 8.

Phương trình mặt cầu có dạng $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$ với $a=1, b=-2, c=3, d=5$.
Bán kính mặt cầu: $R=\sqrt{a^2+b^2+c^2-d}=\sqrt{1^2+(-2)^2+3^2-5}=\sqrt{1+4+9-5}=\sqrt{9}=3$.
Chọn D.

Câu 9.

Giá trị đại diện của các nhóm: $c_1=0{,}5$; $c_2=1{,}5$; $c_3=2{,}5$; $c_4=3{,}5$.
Thời gian tự học trung bình:

$$\bar{x}=\frac{6(0{,}5)+14(1{,}5)+12(2{,}5)+8(3{,}5)}{40}=\frac{3+21+30+28}{40}=\frac{82}{40}=2{,}05 \text{ giờ}.$$

Chọn A.

Câu 10.

Ban đầu trong hộp có 6 quả trắng và 4 quả vàng (10 quả).
Sau khi quả thứ nhất được lấy ra là quả màu trắng, trong hộp còn lại 9 quả bóng, trong đó có 5 quả màu trắng và 4 quả màu vàng.
Xác suất để quả thứ hai cũng có màu trắng là $\frac{5}{9}$.
Chọn B.

Câu 11.

Khoảng cách từ điểm $A(1;-2;3)$ đến mặt phẳng $(P): 2x-2y+z+3=0$:

$$d(A,(P))=\frac{|2(1)-2(-2)+3+3|}{\sqrt{2^2+(-2)^2+1^2}}=\frac{|2+4+3+3|}{\sqrt{9}}=\frac{12}{3}=4.$$

Chọn C.

Câu 12.

Tổng của 6 số hạng đầu tiên của cấp số nhân:

$$S_6=u_1\cdot\frac{q^6-1}{q-1}=3\cdot\frac{2^6-1}{2-1}=3\cdot(64-1)=3\cdot 63=189.$$

Chọn D.

PHẦN II

Câu 1.

a) Doanh thu khi bán x nghìn thiết bị với giá $p(x)=120-3x$ là:

$$R(x)=x\cdot p(x)=x(120-3x)=120x-3x^2 \text{ (trăm triệu đồng)}.$$

Khẳng định a) **ĐÚNG**.
b) Doanh thu biên: $R'(x)=120-6x$.
Tại $x=5$, doanh thu biên là $R'(5)=120-6(5)=90$ trăm triệu đồng $\neq 80$.
Khẳng định b) **SAI**.
c) Hàm lợi nhuận của doanh nghiệp:

$$P(x)=R(x)-C(x)=(120x-3x^2)-(x^3-12x^2+72x+100)=-x^3+9x^2+48x-100.$$

Đạo hàm: $P'(x) = -3x^2 + 18x + 48 = -3(x^2 - 6x - 16) = -3(x-8)(x+2)$.
Trên khoảng $(0; 15]$, $P'(x) = 0 \iff x = 8$.
Với $0 < x < 8$, $P'(x) > 0$; với $8 < x \leq 15$, $P'(x) < 0$. Do đó hàm số đạt cực đại và là giá trị lớn nhất tại $x = 8$ nghìn thiết bị.
Khẳng định c) **ĐÚNG**.
d) Mức lợi nhuận lớn nhất bằng:

$$P(8) = -(8^3) + 9(8^2) + 48(8) - 100 = -512 + 576 + 384 - 100 = 348 \text{ (trăm triệu đồng)}.$$

Khẳng định d) **ĐÚNG**.

Câu 2.

a) Trạm radar đặt tại gốc $O(0;0;0)$ với bán kính $R = 50$ km, mặt cầu biên giới hạn vùng phủ sóng có phương trình:

$$(x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-0)^2 = 50^2 \iff x^2 + y^2 + z^2 = 2500.$$

Khẳng định a) **ĐÚNG**.
b) Đường thẳng d đi qua $A(20;10;20)$ và có $\vec{u} = (2;-2;-1)$.
Ta có $\vec{OA} = (20;10;20)$. Tích vô hướng $\vec{OA} \cdot \vec{u} = 20(2) + 10(-2) + 20(-1) = 40 - 20 - 20 = 0$.
Suy ra $OA \perp \vec{u}$, nghĩa là A chính là hình chiếu vuông góc H của O lên d.
Do đó khoảng cách ngắn nhất từ O đến đường bay là:

$$d(O,d) = OA = \sqrt{20^2 + 10^2 + 20^2} = \sqrt{400 + 100 + 400} = \sqrt{900} = 30 \text{ km}.$$

Khẳng định b) **ĐÚNG**.
c) Phương trình tham số của d: $\begin{cases} x = 20 + 2t \\ y = 10 - 2t \\ z = 20 - t \end{cases}$.
Thay tọa độ điểm $B(26;4;17)$ vào: $\begin{cases} 20 + 2t = 26 \implies t = 3 \\ 10 - 2(3) = 4 \\ 20 - 3 = 17 \end{cases}$ (thỏa mãn).
Do đó $B \in d$, khẳng định B không thuộc đường bay là **SAI**.
d) Đoạn đường bay nằm trong vùng phủ sóng radar tương ứng với dây cung M_1M_2 của mặt cầu.
Độ dài dây cung: $L = 2\sqrt{R^2 - d^2} = 2\sqrt{50^2 - 30^2} = 2 \cdot 40 = 80$ km.
Thời gian máy bay bay trong vùng phủ sóng radar:

$$\Delta t = \frac{L}{v} = \frac{80}{480} \text{ giờ} = \frac{1}{6} \text{ giờ} = 10 \text{ phút} \neq 12 \text{ phút}.$$

Khẳng định d) **SAI**.

Câu 3.

Gọi B là biến cố "Người được chọn thực sự mắc bệnh", T là biến cố "Kết quả xét nghiệm dương tính".
Theo giả thiết: $P(B) = 0{,}04 \implies P(\bar{B}) = 0{,}96$; $P(T|B) = 0{,}95$; $P(T|\bar{B}) = 0{,}05$.
a) Theo công thức xác suất toàn phần:

$$P(T) = P(B)P(T|B) + P(\bar{B})P(T|\bar{B}) = 0{,}04 \times 0{,}95 + 0{,}96 \times 0{,}05 = 0{,}038 + 0{,}048 = 0{,}086.$$

Khẳng định a) **ĐÚNG**.
b) Xác suất người đó không mắc bệnh và có kết quả âm tính:

$$P(\bar{B} \cap \bar{T}) = P(\bar{B})P(\bar{T}|\bar{B}) = 0{,}96 \times (1 - 0{,}05) = 0{,}96 \times 0{,}95 = 0{,}912.$$

Khẳng định b) **ĐÚNG**.
c) Xác suất người đó thực sự mắc bệnh khi biết kết quả âm tính:

$$P(B|\bar{T}) = \frac{P(B \cap \bar{T})}{P(\bar{T})} = \frac{P(B)P(\bar{T}|B)}{1 - P(T)} = \frac{0{,}04 \times (1 - 0{,}95)}{1 - 0{,}086} = \frac{0{,}04 \times 0{,}05}{0{,}914} = \frac{0{,}002}{0{,}914} \approx 0{,}00219.$$

Vì $0{,}00219 < 0{,}01$, nên khẳng định c) **SAI**.
d) Xác suất người đó thực sự mắc bệnh khi biết kết quả dương tính:

$$P(B|T) = \frac{P(B \cap T)}{P(T)} = \frac{0{,}038}{0{,}086} = \frac{38}{86} = \frac{19}{43} \approx 0{,}4419 = 44{,}19\% < 50\%.$$

Khẳng định d) **ĐÚNG**.

Câu 4.

a) Chọn hệ trục Oxy với O là trung điểm AB, ta có $A(-3;0), B(3;0)$, đỉnh $I(0;4)$.
Parabol có dạng $y = ax^2 + 4$. Đi qua $B(3;0) \implies 0 = a(3^2) + 4 \implies a = -\dfrac{4}{9}$.
Vậy parabol có phương trình $y = -\dfrac{4}{9}x^2 + 4$.

Khẳng định a) **ĐÚNG**.
b) Diện tích phần đất trồng hoa (phần gạch chéo) là:

$$S_1 = \int_{-3}^{3} \left(-\frac{4}{9}x^2 + 4\right) \mathrm{d}x = 2\left[-\frac{4}{27}x^3 + 4x\right]_0^3 = 2(-4 + 12) = 16 \text{ m}^2 \neq 18 \text{ m}^2.$$

Khẳng định b) **SAI**.
c) Diện tích toàn bộ mảnh đất chữ nhật: $S_{ABCD} = 6 \times 4 = 24$ m^2.
Diện tích phần lát gạch men (phần để trắng): $S_2 = 24 - 16 = 8$ m^2.
Tỉ số giữa diện tích trồng hoa và lát gạch là $\dfrac{S_1}{S_2} = \dfrac{16}{8} = 2$.

Khẳng định c) **ĐÚNG**.
d) Tổng chi phí hoàn thiện mảnh đất:

$$T = 16 \times 150\,000 + 8 \times 250\,000 = 2\,400\,000 + 2\,000\,000 = 4\,400\,000 \text{ đồng} = 4{,}4 \text{ triệu đồng}.$$

Khẳng định d) **ĐÚNG**.

PHẦN III

Câu 1.

Tổng số học sinh $n = 50 \implies 6 + 12 + x + y + 8 + 4 = 50 \iff x + y = 20$.
Các giá trị đại diện của từng nhóm là $4{,}5; 5{,}5; 6{,}5; 7{,}5; 8{,}5; 9{,}5$.
Điểm trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm:

$$\bar{x} = \frac{6(4{,}5) + 12(5{,}5) + 6{,}5x + 7{,}5y + 8(8{,}5) + 4(9{,}5)}{50} = \frac{199 + 6{,}5x + 7{,}5y}{50} = 6{,}82.$$

Suy ra $199 + 6{,}5x + 7{,}5y = 341 \iff 6{,}5x + 7{,}5y = 142$.
Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ 6{,}5x + 7{,}5y = 142 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 8 \\ y = 12. \end{cases}$$

Xác định tứ phân vị thứ ba Q_3:
Vị trí của Q_3 là $\dfrac{3n}{4} = \dfrac{3 \times 50}{4} = 37{,}5$.
Tần số tích lũy của các nhóm:
Nhóm 1: $cf_1 = 6$.
Nhóm 2: $cf_2 = 6 + 12 = 18$.
Nhóm 3: $cf_3 = 18 + 8 = 26$.
Nhóm 4: $cf_4 = 26 + 12 = 38$.
Do $26 < 37{,}5 \leq 38$, nên nhóm chứa Q_3 là nhóm 4: $[7; 8)$.
Áp dụng công thức tính tứ phân vị:

$$Q_3 = 7 + \frac{37{,}5 - 26}{12} \cdot (8 - 7) = 7 + \frac{11{,}5}{12} = 7 + \frac{23}{24} \approx 7{,}9583... \approx 7{,}96.$$

Đáp số: 7,96**.**

Câu 2.

Ký hiệu S_i là biến cố sút thành công ở quả thứ i, F_i là biến cố sút thất bại ở quả thứ i ($i \in \{1, 2, 3\}$).
Cầu thủ sút thành công ít nhất 2 quả trong 3 quả tương ứng với 4 biến cố xung khắc sau:

– Cả 3 quả đều thành công ($S_1S_2S_3$):

$$P(S_1S_2S_3) = P(S_1) \cdot P(S_2|S_1) \cdot P(S_3|S_2) = 0{,}85 \times 0{,}90 \times 0{,}90 = 0{,}6885.$$

– Đúng 2 quả đầu thành công ($S_1S_2F_3$):

$$P(S_1S_2F_3) = P(S_1) \cdot P(S_2|S_1) \cdot P(F_3|S_2) = 0{,}85 \times 0{,}90 \times (1 - 0{,}90) = 0{,}85 \times 0{,}90 \times 0{,}10 = 0{,}0765.$$

– Quả 1 và quả 3 thành công ($S_1F_2S_3$):

$$P(S_1F_2S_3) = P(S_1) \cdot P(F_2|S_1) \cdot P(S_3|F_2) = 0{,}85 \times (1 - 0{,}90) \times 0{,}70 = 0{,}85 \times 0{,}10 \times 0{,}70 = 0{,}0595.$$

– Quả 2 và quả 3 thành công ($F_1S_2S_3$):

$$P(F_1S_2S_3) = P(F_1) \cdot P(S_2|F_1) \cdot P(S_3|S_2) = (1 - 0{,}85) \times 0{,}70 \times 0{,}90 = 0{,}15 \times 0{,}70 \times 0{,}90 = 0{,}0945.$$

Xác suất để cầu thủ sút thành công ít nhất 2 quả trong 3 quả phạt đền đầu tiên là:

$$P = 0{,}6885 + 0{,}0765 + 0{,}0595 + 0{,}0945 = 0{,}9190 \approx 0{,}92.$$

Đáp số: 0,92**.**

Câu 3.

Gọi chiều rộng đáy là x (m) ($x > 0$), khi đó chiều dài đáy là $2x$ (m).
Gọi h (m) là chiều cao của bồn nước. Thể tích bồn là:

$$V = x \cdot (2x) \cdot h = 2x^2h = 16 \implies h = \frac{8}{x^2}.$$

Diện tích đáy bồn: $S_{\text{đáy}} = x \cdot 2x = 2x^2$ (m^2).
Diện tích 4 mặt xung quanh: $S_{\text{xq}} = 2(x + 2x)h = 6xh = 6x \cdot \dfrac{8}{x^2} = \dfrac{48}{x}$ (m^2).
Tổng chi phí làm bồn nước (đơn vị: nghìn đồng):

$$C(x) = 300 \cdot (2x^2) + 200 \cdot \frac{48}{x} = 600x^2 + \frac{9600}{x}.$$

Xét hàm số $C(x)$ trên $(0;+\infty)$:

$$C'(x) = 1200x - \frac{9600}{x^2} = \frac{1200(x^3-8)}{x^2}.$$

Cho $C'(x) = 0 \iff x^3 = 8 \iff x = 2$ (m).
Bảng biến thiên cho thấy $C(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 2$.
Chi phí nhỏ nhất:

$$C(2) = 600(2^2) + \frac{9600}{2} = 2400 + 4800 = 7200 \text{ nghìn đồng} = 7{,}2 \text{ triệu đồng}.$$

Đáp số: 7,2**.**

Câu 4.

Mặt phẳng nằm ngang cắt khối đá ở độ cao h $(0 \le h \le 3)$ tạo ra thiết diện là hình vuông cạnh $a = \sqrt{9-h^2}$ m.
Diện tích thiết diện tại độ cao h là:

$$S(h) = a^2 = \left(\sqrt{9-h^2}\right)^2 = 9 - h^2 \ (\text{m}^2).$$

Thể tích của khối đá điêu khắc:

$$V = \int_0^3 S(h)\,\mathrm{d}h = \int_0^3 (9-h^2)\,\mathrm{d}h = \left[9h - \frac{h^3}{3}\right]_0^3 = \left(9\cdot 3 - \frac{3^3}{3}\right) - 0 = 27 - 9 = 18 \text{ m}^3.$$

Đáp số: 18**.**

Câu 5.

Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ sao cho gốc $A(0;0;0)$, tia Ax trùng tia AB, tia Ay trùng tia AD, tia Az trùng tia AA_1.
Độ dài cạnh lập phương $a = 6$ m. Tọa độ các điểm liên quan:

$$A(0;0;0), \quad D_1(0;6;6), \quad B(6;0;0), \quad D(0;6;0).$$

Ta có $\vec{AD_1} = (0;6;6)$ và $AD_1 = \sqrt{0^2+6^2+6^2} = 6\sqrt{2}$ m.
$\vec{DB} = (6;-6;0)$ và $DB = \sqrt{6^2+(-6)^2+0^2} = 6\sqrt{2}$ m.
Vì M thuộc đoạn AD_1, ta đặt $\vec{AM} = t\vec{AD_1}$ với $0 \le t \le 1$.
Khi đó $AM = t \cdot AD_1 = t \cdot 6\sqrt{2}$.
Theo giả thiết $DN = AM = t \cdot 6\sqrt{2}$, và vì N thuộc đoạn BD, nên $\vec{DN} = t\vec{DB}$.
Tọa độ điểm M và N:

$$M = (0;6t;6t); \quad N = D + t\vec{DB} = (0+6t;6-6t;0) = (6t;6-6t;0).$$

Vectơ $\vec{MN} = (6t;6-12t;-6t) = 6(t;1-2t;-t)$.
Độ dài bình phương MN^2:

$$MN^2 = 36\left[t^2 + (1-2t)^2 + (-t)^2\right] = 36(6t^2 - 4t + 1).$$

Tam thức bậc hai $g(t) = 6t^2 - 4t + 1$ đạt giá trị nhỏ nhất tại đỉnh $t = \dfrac{4}{2\times 6} = \dfrac{1}{3} \in [0;1]$.
Giá trị nhỏ nhất của $g(t)$ là $g\left(\dfrac{1}{3}\right) = 6\left(\dfrac{1}{9}\right) - 4\left(\dfrac{1}{3}\right) + 1 = \dfrac{1}{3}$.
Do đó $MN^2_{\min} = 36 \times \dfrac{1}{3} = 12 \implies MN_{\min} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \approx 3{,}4641... \approx 3{,}46$ m.
Đáp số: 3,46**.**

Câu 6.

Chiếc lều có dạng hình chóp lục giác đều $S.ABCDEF$, có 6 mặt bên là 6 tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh S.

Góc ở đỉnh của mỗi mặt bên là $\alpha = 20^\circ$. Chiều dài mỗi cạnh bên là $SA = 2$ m.

Điểm M là trung điểm của cạnh bên SA, do đó $SM = \dfrac{SA}{2} = 1$ m.

Ta trải phẳng 6 mặt bên của hình chóp liên tiếp lên một mặt phẳng thành 6 tam giác cân chung đỉnh S kề nhau: $\Delta SA_1A_2, \Delta SA_2A_3, \ldots, \Delta SA_6A_7$, trong đó $A_1 \equiv A$ và tia SA_7 ứng với cạnh bên SA sau khi khép kín 1 vòng.

Góc ở đỉnh của hình quạt tạo bởi 6 tam giác cân sau khi trải phẳng là:

$$\widehat{A_1SA_7} = 6 \times 20^\circ = 120^\circ.$$

Vị trí điểm bắt đầu là A_1 (với $SA_1 = 2$ m), vị trí điểm kết thúc là M trên đoạn SA_7 (với $SM = 1$ m). Độ dài ngắn nhất của sợi dây quấn quanh lều chính là khoảng cách giữa A_1 và M trên mặt phẳng trải phẳng.

Áp dụng định lý côsin trong tam giác A_1SM:

$$A_1M^2 = SA_1^2 + SM^2 - 2 \cdot SA_1 \cdot SM \cdot \cos\widehat{A_1SM}$$

$$= 2^2 + 1^2 - 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \cos 120^\circ = 4 + 1 - 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 5 + 2 = 7.$$

Suy ra $A_1M = \sqrt{7} \approx 2{,}64575... \approx 2{,}6$ m.

Đáp số: 2,6**.**